重难专攻 2　不等式恒（能）成立问题

（时间：50 分钟，满分：55 分）

1.（10 分）已知函数 $f(x)=\frac{\ln x}{x+1}$. 当 $x\geqslant 1$ 时，$f(x)\leqslant a(x-1)$，求 a 的取值范围.

2.（15 分）已知函数 $f(x)=\ln x-\frac{a}{x}$.

（1）当 $a=-1$ 时，求 $f(x)$ 的极值；

（2）若 $f(x)\geqslant 0$ 恒成立，求实数 a 的取值范围.

3.（15 分）已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+x^2+ax$.

（1）若函数 $f(x)$ 在区间 $[1,+\infty)$ 上单调递增，求实数 a 的最小值；

（2）若函数 $g(x)=\frac{x}{e^x}$，对 $\forall x_1\in\left[\frac{1}{2},2\right]$，$\exists x_2\in\left[\frac{1}{2},2\right]$，使 $f'(x_1)\leqslant g(x_2)$ 成立，求实数 a 的取值范围.

4.（15 分）已知函数 $f(x)=(a-1)x-2\sin x$.

（1）若函数 $f(x)$ 有极值，求实数 a 的取值范围；

（2）若关于 x 的不等式 $f(x)+x(1+\cos x)\leqslant 0$ 在 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上恒成立，求实数 a 的取值范围